

借宽带卫星网络 促均衡发展

【新华社北京7月16日电】随着国家宽带卫星网络建设加快推进，我国教育信息化发展迎来新机遇。教育部日前召开新闻发布会，介绍宽带卫星网络在教育领域的应用情况。

教育部副部长、国家教育信息化领导小组副组长、国家教育信息化专家咨询委员会主任委员、教育部党组成员、副部长陈宝生在发布会上表示，宽带卫星网络是解决偏远地区网络接入问题的有效途径，也是实现教育公平、促进教育均衡发展的重要手段。

陈宝生指出，我国幅员辽阔，人口众多，特别是农村地区，网络基础设施建设难度大、成本高。通过建设宽带卫星网络，可以实现全国范围内网络覆盖，为偏远地区学校提供稳定的网络接入，保障教育教学活动的正常开展。

他介绍，教育部已经启动“利用高通量宽带卫星实现学校（教学点）网络全覆盖试点项目”，通过卫星接入网络的方式解决边远地区学校（教学点）上不了网的问题，让处于不同层次和不同群体中的儿童都能平等地享有接受优质教育资源的机会，缓解教育数字鸿沟问题，实现公平而有质量的教育。

陈宝生强调，宽带卫星网络的建设与应用，是教育信息化发展的必然要求，也是实现教育现代化的重要支撑。教育部将加大投入力度，加快推进宽带卫星网络建设，为教育信息化发展提供有力保障。



应对大数据教师当有“转化”思维

【新华社北京7月16日电】随着大数据技术的广泛应用，教师如何应对大数据带来的挑战，成为教育界关注的焦点。专家指出，教师应具备“转化”思维，将大数据技术应用于教育教学实践，提升教育教学质量。

专家指出，大数据技术的应用为教育教学提供了丰富的数据资源，可以帮助教师了解学生的学习情况、掌握学生的学习规律、优化教学策略。然而，教师也需要具备相应的数据处理能力和分析能力，才能充分利用大数据技术。

专家建议，教师应树立“转化”思维，将大数据技术转化为教育教学的助力。具体来说，教师可以通过以下方式实现“转化”：

- 1. 数据收集与整理：利用大数据技术收集学生的学习数据，并进行整理和分类。
- 2. 数据分析与挖掘：运用大数据分析工具，挖掘数据背后的规律和趋势。
- 3. 教学策略优化：根据数据分析结果，调整教学策略，提高教学效果。
- 4. 个性化教学：利用大数据技术实现个性化教学，满足不同学生的学习需求。

专家强调，教师在应用大数据技术的过程中，应注重保护学生的隐私权，确保数据的安全性和合法性。同时，教师也应不断提升自身的专业素养和信息技术应用能力，以适应大数据时代的教育需求。

- 第01版：要闻
- 第02版：新闻·要闻
- 第03版：信息化
- 第04版：新闻·深度
- 第05版：区域周刊
- 第06版：基层新闻

2018年07月17日 星期二

下一期

借宽带卫星网络 促均衡发展

郭炯 杨丽勤

借助信息化手段共享优质教育资源，是促进城乡区域教育均衡发展，实现教育公平的有效途径，互联网的接入是其基本保障。目前全国中小学互联网接入率已达93%，仍有偏远农村和集中连片特困地区的学校（教学点），受地理环境限制，互联网接入存在困难，面临优质教育资源短缺，“开不齐”“开不好”国家规定课程等问题。为此，2017年9月，教育部会同中国卫通集团股份有限公司启动了“利用高通量宽带卫星实现学校（教学点）网络全覆盖试点项目”，通过卫星接入网络的方式解决边远地区学校（教学点）上不了网的问题，让处于不同层次和不同群体中的儿童都能平等地享有接受优质教育资源的机会，缓解教育数字鸿沟问题，实现公平而有质量的教育。

《教育信息化2.0行动计划》中进一步提出实施“数字校园建设规范行动”，推进宽带卫星联校试点行动，强调通过宽带卫星网络，攻克边远山区、海岛等自然条件特殊地区学校联网问题，实现全部学校100%接入互联网探索路径。

基于高通量宽带卫星网络的教育应用探索

“利用高通量宽带卫星实现学校（教学点）网络全覆盖试点项目”（以下简称项目）选择甘肃省舟曲县、云南省彝良县、四川省雷波县作为试点，每县选择1所主体学校（中心校）和4所未联网学校（教学点），免费安装“中星16号”卫星设备并联通网络，开展信息化教学与网络教研，充分利用优质教育资源，发挥优秀教师的引领示范作用，帮扶教学点教师成长，促进教学点教育质量的提升。

1.共享当地优质教师智力资源

下一期

借宽带卫星网络 促均衡发展

随着宽带卫星网络的普及，农村地区的网络覆盖问题得到了有效解决。这不仅为农村地区的教育、医疗、金融等服务提供了便利，也为农村地区的经济社会发展注入了新的活力。

在偏远山区，宽带卫星网络的覆盖使得当地居民可以享受到与城市居民同等的网络服务。这不仅方便了他们的生活，也为他们提供了更多的就业机会和发展空间。例如，一些农民可以通过网络销售自己的农产品，或者在网上学习新的农业技术。

此外，宽带卫星网络的普及还促进了农村地区的教育均衡发展。通过在线教育平台，农村地区的孩子们可以享受到优质的教育资源，缩小了与城市孩子的差距。这对于提高农村地区的整体素质，实现教育公平具有重要意义。



图：学生在课堂上使用计算机和平板电脑，展示了技术在教育中的应用。

面对大数据时代，教师应当具备“转化”思维。这意味着教师不仅要掌握大量的数据，更要能够将这些数据转化为有价值的信息，用于指导教学实践。

在大数据时代，教师面临着海量的数据。如果仅仅停留在数据的表面，是无法发现其中的规律的。因此，教师需要具备“转化”思维，能够从复杂的数据中提取出有用的信息，并将其转化为具体的教学策略。

例如，通过分析学生的学习数据，教师可以发现哪些学生存在学习困难，并及时给予帮助。或者通过分析课堂互动数据，教师可以了解学生的兴趣点，调整教学内容，提高教学效果。

- 第01版：要闻
- 第02版：新闻·要闻
- 第03版：信息化
- 第04版：新闻·深度
- 第05版：区域周刊
- 第06版：基层新闻

下一篇

- ## 1.共享当地优质教师智力资源
- 农村教学点条件差、学生少、师资资源短缺，较难配备优秀教师力量，开不齐、开不好课成为制约其教育质量的关键因素。借助高通量宽带卫星网络，基于网络学习平台，中心校主讲教师和多教学点教师组建教学共同体，开展同步、专递课堂教学，探索“一校带多点”的优质智力资源共享模式，促进教学点开课率和教学质量提高。例如中心校主讲教师可通过课前集体备课、课中共教、课后反思全程引领教学点教师成长；通过组织协作任务，促进异地学生交流互动，扩展交际，增进友谊；通过为教学点学生定制个性化教学方案，提供针对性指导，促进学生发展。
- ## 2.共享优质数字教育资源
- 教学点教育资源短缺，影响课程开设及教学质量。借助国家教育资源公共服务平台，特别是“教学点数字教育资源全覆盖”项目开发的数字教育资源，辅助教学点教师课堂教学，丰富资源形式，激发学习兴趣，使“开得出”的课开得更好。教学点教师亦可引导学生利用国家、省市（区）教育资源公共服务平台及社会机构提供的各类数字资源与APP产品进行自主学习，使学生个别化学习需求得以满足，开阔视野，拓展知识面，使“开不出”的课开得出。全力促进“开齐”“开好”国家规定课程目标的实现。
- ## 3.开展多形式网络教研
- 开展集体备课、同课异构、专题研讨、课例点评等多种形式网络教研活动，不断提升中心校教师的教研组织能力，使教研常态化，建立基于网络教研的长效帮扶机制。教研过程中，教学点教师可通过观摩中心校的优秀课例，学习先进教学经验；通过同课异构，开阔教学设计思路；通过专题研讨，解决学科专业知识及教学法困惑；通过课例点评，远程得到专家及优秀教师的个别化指导。多形式网络教研，促进教学点教师更新教育观念、整体提升教学水平和专业素养。

借宽带卫星网络 促均衡发展

随着宽带卫星网络的普及应用，我国教育信息化水平得到了显著提升。在偏远地区，宽带卫星网络为教育资源的均衡分布提供了有力支撑。通过卫星网络，优质的教育资源和课程可以覆盖到每一个角落，让偏远地区的孩子也能享受到优质的教育资源。这不仅有助于缩小城乡教育差距，还能提高偏远地区的教育水平，促进教育均衡发展。

在偏远地区，宽带卫星网络为教育资源的均衡分布提供了有力支撑。通过卫星网络，优质的教育资源和课程可以覆盖到每一个角落，让偏远地区的孩子也能享受到优质的教育资源。这不仅有助于缩小城乡教育差距，还能提高偏远地区的教育水平，促进教育均衡发展。

在偏远地区，宽带卫星网络为教育资源的均衡分布提供了有力支撑。通过卫星网络，优质的教育资源和课程可以覆盖到每一个角落，让偏远地区的孩子也能享受到优质的教育资源。这不仅有助于缩小城乡教育差距，还能提高偏远地区的教育水平，促进教育均衡发展。



应对大数据教师当有“转化”思维

随着大数据时代的到来，教师需要具备“转化”思维，将海量的数据转化为有价值的教育资源。教师应善于利用大数据分析学生的学习行为和习惯，从而提供个性化的教学方案。这种“转化”思维不仅要求教师具备扎实的专业知识，还要求他们具备较强的数据分析和应用能力。通过“转化”思维，教师可以更好地利用大数据资源，提高教学效率和质量，实现因材施教。

随着大数据时代的到来，教师需要具备“转化”思维，将海量的数据转化为有价值的教育资源。教师应善于利用大数据分析学生的学习行为和习惯，从而提供个性化的教学方案。这种“转化”思维不仅要求教师具备扎实的专业知识，还要求他们具备较强的数据分析和应用能力。通过“转化”思维，教师可以更好地利用大数据资源，提高教学效率和质量，实现因材施教。

随着大数据时代的到来，教师需要具备“转化”思维，将海量的数据转化为有价值的教育资源。教师应善于利用大数据分析学生的学习行为和习惯，从而提供个性化的教学方案。这种“转化”思维不仅要求教师具备扎实的专业知识，还要求他们具备较强的数据分析和应用能力。通过“转化”思维，教师可以更好地利用大数据资源，提高教学效率和质量，实现因材施教。

第01版：要闻	第02版：新闻·要闻	第03版：信息化	第04版：新闻·深度	第05版：区域周刊	第06版：基层新闻
---------	------------	----------	------------	-----------	-----------

信息化带动生态教育

随着信息技术的飞速发展，生态教育也迎来了新的发展机遇。信息化手段为生态教育提供了丰富的资源和便捷的平台。通过信息化手段，生态教育可以更加生动、直观地展示给学习者，提高他们的学习兴趣和参与度。同时，信息化还可以促进生态教育的普及和推广，让更多人了解生态知识，增强环保意识。因此，推动生态教育信息化发展，对于构建生态文明社会具有重要意义。

2018年07月17日 星期二

下一期

促师生能力提升全面发展

基于高通量宽带卫星网络的教育应用实践，在促进师生发展及教学点课程开设等方面，已经取得了初步成效。

1.促进教师教学能力提升

通过网络教学和网络教研，中心校教师对多媒体设备操作从“不会不熟”到“灵活创新”，网络资源从“检索不到”到“校本化修正后使用”，同步、专递课堂从“不适应”到“得心应手”，网络教研从“参与体验”到“自主组织”，信息化教学能力和教研组织能力均得到显著提升。教学点的教师在课前共备、课中协助、课堂观摩、课后交流、网络研修等不同阶段，受到优秀教师与专家先进教育思想、理念和教学方法的启发，得到学科知识与教学法困惑的针对性指导，视野得以拓展，思路得以开阔，教育观念逐渐更新，教学能力及专业素养不断得到提升。

2.促进学生全面发展

通过网络教学，教学点学生同时接受中心校与本地教师的共同指导，与远端学生进行异地协作交流，实现近远端师生、生生之间的多向互动，提升人际交往与合作探究能力。借助网络资源，教学点学生个性化学习需要得以满足，学习主体性得以体现。随着“重知识灌输、被动接受型”课堂到“重感受体验、主动选择型”课堂的转变，教学点学生从“胆小腼腆”变得敢于“放声歌唱”，从“不敢开口”到争先恐后地自我展示，其学习积极性、课堂参与度和学业水平得以提升，学习潜能、自信心和自我表现力也得到有力激发，知识、技能与情感得到共同发展。

3.开齐、开好国家规定课程

通过同步课堂，教学点孩子实现与城市孩子同上一堂课；通过专递课堂，教学点孩子实现学习音乐、美术课程的愿望；基于国家教育资源公共服务平台及多方提供的优质数字教育资源，教学点孩子能够根据兴趣和需要开展自主学习，教学点教师能够轻松获取优质教学资源，学习优秀案例经验，共享优秀教师智慧，提升自身教学能力，改善课堂教学效果。

下一期

借宽带卫星网络 促均衡发展

西北师范大学教育技术学院 郭炯 杨丽勤

借助信息化手段共享优质教育资源,是促进城乡区域教育均衡发展,实现教育公平的有效途径,互联网的接入是其基本保障。目前全国中小学互联网接入率已达 93%,仍有偏远农村和集中连片特困地区的学校(教学点),受地理环境限制,互联网接入存在困难,面临优质教育资源短缺,“开不齐”“开不好”国家规定课程等问题。为此,2017 年 9 月,教育部会同中国卫通集团股份有限公司启动了“利用高通量宽带卫星实现学校(教学点)网络全覆盖试点项目”,通过卫星接入网络的方式解决边远地区学校(教学点)上不了网的问题,让处于不同层次和不同群体中的儿童都能平等地享有接受优质教育资源的机会,缓解教育数字鸿沟问题,实现公平而有质量的教育。

《教育信息化 2.0 行动计划》中进一步提出实施“数字校园建设规范行动”,推进宽带卫星联校试点行动,强调通过宽带卫星网络,攻克边远山区、海岛等自然条件特殊地区学校联网问题,实现全部学校 100%接入互联网探索路径。

基于高通量宽带卫星网络的教育应用探索

“利用高通量宽带卫星实现学校(教学点)网络全覆盖试点项目”(以下简称项目)选择甘肃省舟曲县、云南省彝良县、四川省雷波县作为试点,每县选择 1 所主体学校(中心校)和 4 所未联网学校(教学点),免费安装“中星 16 号”卫星设备并联通网络,开展信息化教学与网络教研,充分利用优质教育资源,发挥优秀教师的引领示范作用,帮扶教学点教师成长,促进教学点教育质量提升。

1.共享当地优质教师智力资源

农村教学点条件差、学生少、师资资源短缺,较难配备优秀师资力量,开不齐、开不好课成为制约其教育质量的关键因素。借助高通量宽带卫星网络,基于网络学习平台,中心校主讲教师和多教学点教师组建教学共同体,开展同步、专递课堂教学,探索“一校带多点”的优质智力资源共享模式,促进教学点开课率和教学质量提高。例如中心校主讲教师可通过课前集备、课中共教、课后反思全程引领教学点教师成长;通过组织协作任务,促进异地学生交流互动,扩展交际,增进友谊;通过为教学点学生定制个性化教学方案,提供针对性指导,促进学生发展。

2.共享优质数字教育资源

教学点教育资源短缺,影响课程开设及教学质量。借助国家教育资源公共服务平台,特别是“教学点数字教育资源全覆盖”项目开发的数字教育资源,辅助教学点教师课堂教学,丰富资源形式,激发学习兴趣,使“开得出”的课开得更好。教学点教师亦可引导学生利用国家、省市(区)教育资源公共服务平台及社会机构提供的各类数字资源与 APP 产品进行自主学习,使学生个别化学习需求得以满足,开阔视野,拓展知识面,使“开不出”的课开得出。全力促进“开齐”“开好”国家规定课程目标的实现。

3.开展多形式网络教研

开展集体备课、同课异构、专题研讨、课例点评等多种形式网络教研活动,不断提升中心校教师的教研组织能力,使教研常态化,建立基于网络教研的长效帮扶机制。教研过程中,教学点教师可通过观摩中心校的优秀课例,学习先进教学经验;通过同课异构,开阔教学设计思路;通过专题研讨,解决学科专业知识及教学法困惑;通过课例点评,远程得到专家及优秀教师的个别化指导。多形式网络教研,促进教学点教师更新教育观念、整体提升教学水平和专业素养。

促师生能力提升全面发展

基于高通量宽带卫星网络的教育应用实践，在促进师生发展及教学点课程开设等方面，已经取得了初步成效。

1.促进教师教学能力提升

通过网络教学和网络教研，中心校教师对多媒体设备操作从“不会不熟”到“灵活创新”，网络资源从“检索不到”到“校本化修正后使用”，同步、专递课堂从“不适应”到“得心应手”，网络教研从“参与体验”到“自主组织”，信息化教学能力和教研组织能力均得到显著提升。教学点的教师在课前共备、课中协助、课堂观摩、课后交流、网络研修等不同阶段，受到优秀教师与专家先进教育思想、理念和教学方法的启发，得到学科知识与教学法困惑的针对性指导，视野得以拓展，思路得以开阔，教育观念逐渐更新，教学能力及专业素养不断得到提升。

2.促进学生全面发展

通过网络教学，教学点学生同时接受中心校与本地教师的共同指导，与远端学生进行异地协作交流，实现近远端师生、生生之间的多向互动，提升人际交往与合作探究能力。借助网络资源，教学点学生个性化学习需要得以满足，学习主体性得以体现。随着“重知识灌输、被动接受型”课堂到“重感受体验、主动选择型”课堂的转变，教学点学生从“胆小腼腆”变得敢于“放声歌唱”，从“不敢开口”到争先恐后地自我展示，其学习积极性、课堂参与度和学业水平得以提升，学习潜能、自信心和自我表现力也得到有力激发，知识、技能与情感得到共同发展。

3.开齐、开好国家规定课程

通过同步课堂，教学点孩子实现与城市孩子同上一堂课；通过专递课堂，教学点孩子实现学习音乐、美术课程的愿望；基于国家教育资源公共服务平台及多方提供的优质数字教育资源，教学点孩子能够根据兴趣和需要开展自主学习，教学点教师能够轻松获取优质教学资源，学习优秀案例经验，共享优秀教师智慧，提升自身教学能力，改善课堂教学效果。

应用推广需提供保障立足根本

为进一步推广应用，充分发挥高通量宽带卫星网络在促进城乡区域教育均衡发展中的价值，特提出以下几点建议。

1.加强培训，转变观念

局长、校长等教育管理者的观念是影响“利用高通量宽带卫星实现学校（教学点）网络全覆盖试点项目”实施的关键因素，因此要开展局长、校长等教育管理者领导力培训，转变他们的教育观念，加强其对教育信息化的战略背景、应用与发展等方面的了解，进而能够从思想上认识到该项目对提高教学点及整个区域教育发展的重要性。

2.创新机制，提供保障

建立以教育主管部门为主导，当地师范院校、企业等多方参与的协同创新机制，形成师范院校与教研部门相结合提供教学指导、企业与电教部门相结合提供技术支持的分工协作机制，形成以城乡区域教育均衡发展需求为基准，以满足教学点“开齐课、开好课”所需服务为目标，开展各种教学教研的应用导向机制。还需要在经费和人员激励等方面提供相应的保障。

3.立足根本，提升能力

要从根本上解决教学点教育问题，需要以教学点教师培养为重点，在遵循适切性、价值性原则的基础上组织促进教学点教师专业发展活动，旨在“授人以渔”，增强教学点“造血”功能，最终实现从“被帮扶者”到优秀教师的华丽转身，提升教学能力，实现教师自身价值。

我国各民族、各地区情况各异，面临学情差异大、语言不统一、沟通有障碍等诸多现实问题。各地需因地制宜，进一步创新实践，深入研究，探索符合当地本土化特征的高通量宽带卫星网络教育应用模式，促进城乡区域教育均衡发展。